İST309 Örnekleme
Basit Rastgele Örnekleme

Soru 1: $N = 6$ olan kitlede y_i değerleri; 8, 3, 1, 11, 4, 7 dir. 2 genişliğinde tüm olası BRÖ için ortalama ve varyansın yansız bir tahmin edici olduğunu gösteriniz.

Çözüm 1: $N = 6$, $n = 2$

Mümkün örneklem sayısı: $\binom{6}{2} = \dfrac{6!}{4!2!} = 15$

Örneklem uzayı:
$S = \{(8,3),(8,1),(8,11),(8,4),(8,7),(3,1),(3,11),(3,4),(3,7),(1,11),(1,4),(1,7),(11,4),(11,7),(4,7)\}$

$\bar{y}_{i.} = \{(5{,}5),(4{,}5),(9{,}5),(6),(7{,}5),(2),(7),(3{,}5),(5),(6),(2{,}5),(4),(7{,}5),(9),(5{,}5)\}$

$$E(\bar{y}) = \frac{1}{{}_N\mathrm{C}_\mathrm{n}} \sum_{i=1}^{{}_N\mathrm{C}_\mathrm{n}} \bar{y}_{i.} = \frac{1}{15}(\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \cdots + \bar{y}_{15}) = \frac{85}{15} = 5{,}66$$

$$\bar{Y} = \frac{8+3+11+4+7+1}{6} = \frac{34}{6} = 5{,}66$$

$E(\bar{y}) = \bar{Y}$ olduğundan YANSIZ.

$$E(v(\bar{y})) = E(\bar{y} - E(\bar{y}))^2 = \frac{1}{15}\sum_{i=1}^{15}(\bar{y}_i - 5{,}66)^2 = 4{,}48$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} y_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{N} y_i)^2}{N}}{N-1} = \frac{260 - \dfrac{34^2}{6}}{5} = 13{,}46$$

$$V(\bar{y}) = \frac{(1-f)}{n}S^2 = \frac{1-\dfrac{2}{6}}{2}13{,}46 = 4{,}48$$

$E(v(\bar{y})) = V(\bar{y})$ olduğundan YANSIZ

NOT1: Varyansın yansızlığı $E(s^2) = S^2$ olduğu gösterilerek de tanıtlanabilir.

NOT2: 2 genişliğinde rasgele örneklem bu kitleden yerine koyarak çekilirse tüm olası örneklemler bulunarak $V(\bar{y})$'nın aşağıdaki denklemi sağladığını gösterelim.

$$V(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{S^2}{n}\frac{(N-1)}{N}$$

Bu durumda mümkün örneklem sayısı: $N^n = 6^2 = 36$ olacaktır.

$S = \{(8,3),(3,8),\ldots,(8,8),(3,1),(1,3),\ldots(3,3),(4,7),\ldots,(7,7)\}$

$$V(\bar{y}) = E(\bar{y} - E(\bar{y}))^2 = E(\bar{y} - 5{,}66)^2 = \frac{1}{36}\sum_{i=1}^{36}(\bar{y}_i - 5{,}66)^2 = 5{,}61$$

$V(\bar{y}) = \dfrac{S^2}{n}\dfrac{(N-1)}{N} = \dfrac{13{,}46 * 5}{2 * 6} = 5{,}61$ olarak bulunur. YANSIZ

Soru 2:

Çiftlikler:	1	2	3	4	5	6	7	**Toplam**
Buğday Ekili Alan:	3	5	8	10	100	7	500	633

Konya ilinde buğday ekili alanı olan 700 çifttlik bulunmaktadır. Bu çiftliklerden 7 tanesi BRÖ ile çekilerek ekili alanları (dönüm olarak) saptanmıştır. Belirlenen örneklemden yararlanılarak Konya ilindeki;

a. Ortalama ekili alanı tahmin ediniz. Tahminin varyansını bulunuz.

b. Toplam ekili alan tahminini standart hatası ile birlikte hesaplayınız ve yorumlayınız.

c. 10 dönüm ve daha fazla ekili alanı olan çiftlik oranını ve sayısı tahmin ediniz. Tahminlerin varyanslarını hesaplayınız.

Çözüm 2:

a) $\bar{y} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \dfrac{633}{7} = 90{,}428$

$\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 260247$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n}}{n-1} = 33834{,}3$$

$$v(\bar{y}) = \frac{(1-f)}{n} s^2 = \frac{1 - \frac{7}{700}}{7} 33834{,}3 = 4770{,}64$$

b) $\hat{Y} = \dfrac{N}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i = \dfrac{700}{7} 633 = 63300$

$$v(\hat{Y}) = N^2 \frac{(1-f)}{n} s^2 = 700^2 \frac{1 - \frac{7}{700}}{7} 33834{,}3 = 2337611787$$

$sh(\hat{Y}) = \sqrt{v(\hat{Y})} = 48348{,}86$

c) $p = \dfrac{3}{7} = 0{,}43$

$v(p) = \dfrac{(1-f)}{n} pq = 0{,}035$

$\hat{A} = N * p = 700 * 0{,}43 = 301$

$v(\hat{A}) = N^2 * v(p) = 700^2 * 0{,}035 = 17{,}15$

Soru 3: Bir bölgede içme suyunun çocuk dişlerine etkisi araştırılmak isteniyor. Bu amaçla bölgede yaşayan 12 yaşından küçük 130 çocuğun bulunduğu saptanıyor. Bu çocuklardan 30'u BRÖ ile seçiliyor. 30 çocuktaki çürük diş durumları aşağıda verilmiştir:

a. Bölgedeki ortalama çürük diş sayısını tahmin ediniz. Tahminin %95 güven düzeyinde sahip olduğu güven aralığını hesaplayınız.

b. Toplam çürük diş sayısını ve varyansını hesaplayınız. Tahminin %95 güven düzeyinde sahip olduğu güven aralığını hesaplayınız.

Çözüm 3:

Çürük Sayısı	Çocuk Sayısı
0	5
1	12
2	10
3	3

Çürük Sayısı(y_i)	Çocuk Sayısı(f_i)	$f_i * y_i$	$f_i * y_i^2$
0	5	0	0
1	12	12	12
2	10	20	40
3	3	9	27
Toplam	30	41	79

a) $\bar{y} = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} f_i y_i}{n} = \dfrac{41}{30} = 1{,}36$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i y_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{k} f_i y_i)^2}{n}}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{79 - 41^2/30}{29} = 0{,}79$$

$$v(\bar{y}) = \frac{(1-f)}{n} s^2 = \frac{(1 - 30/130)}{n} 0{,}79 = 0{,}02026$$

$sh(\bar{y}) = 0{,}1423$

$\bar{y} \pm t_T sh(\bar{y}) \implies 1{,}36 \pm 2 * 0{,}1423 \implies (1{,}0754, 1{,}6446)$

b) $\hat{Y} = N\bar{y} = 130\dfrac{41}{30} = 177{,}66$

$v(\hat{Y}) = N^2 * v(\bar{y}) = 342{,}394$

$sh(\hat{Y}) = 18{,}5038$

Toplam için $P(\mid \hat{Y} - Y \mid \leq d) = 1 - \alpha$

$t_T \cong 2$ olmak üzere

$d = 2 * 18{,}5038 \cong 37$

$\hat{Y} \pm t_T sh(\hat{Y}) \implies 177{,}66 \pm 2 * 18{,}5038 \implies (140.65,\ 214.67)$ yazılabilir.

YORUM: Kitle toplamı 0.95 olasılıkla bu sınırlar arasında 0.05 olasılıkla bu sınırlar dışındadır. 100 örneklemden 95'inde tahmini değer bu sınırlar arasında 5'inde bu sınırlar dışındadır.

Soru 4: Bir bilgisayar şirketi 200 kuruma bilgisayar satmaktadır. Sattığı bilgisayarlardan elde edeceği bakım gelirini yıllık olarak bilgisayar başına tahmin etmek istiyor. 10 kurum BRÖ ile seçilmiş ve edinilen bilgiler aşağıda verilmiştir. İstenen tahmini yapınız ve tahminin standart hatasını bulunuz.

Çözüm 4: $N = 200$, $n = 10$

Kurum no	Bilgisayar Sayısı	Geçen yıl bakım ücreti(1000 TL)
1	3	5
2	10	12
3	5	15
4	8	8
5	7	10
6	6	7
7	10	15
8	8	15
9	5	1
10	2	1

X:Bilgisayar Sayısı, Y:Geçen yıl bakım ücreti(1000 TL)

$\sum_{i=1}^{n} x_i = 64,\ \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 476,\ s_x^2 = 7{,}38$

$\sum_{i=1}^{n} y_i = 89000,\ \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 1059 * 10^6,\ s_y^2 = 29655555{,}6$

$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 663000.$

$$\hat{R} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \frac{89000}{64} = 1390{,}625 \text{ TL}$$

$$v(\hat{R}) \cong \frac{(1-f)}{n\bar{x}^2} \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\hat{R}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \hat{R}^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n-1}$$

$$v(\hat{R}) \cong \frac{(1-10/200)}{10 * (6{,}4)^2 * 9} * (1059 * 10^6 - 2 * 1391 * 663000 + (1391)^2 * 476)$$

$$v(\hat{R}) \cong 0{,}000258 * 135537356 = 34968{,}6$$

$$sh(\hat{R}) \cong 186{,}99$$

Soru 5:

2500 hanenin bulunduğu bir köyde beslenme konusunda bir araştırma düzenlenmektedir. Bu amaçla 10 hane BRÖ ile çekilerek, ailelere tükettikleri bazı besin maddeleri miktarları sorulmuştur. Tüketim miktarları aşağıdaki gibidir: (Çıngı, 2009 syf:57)

Aile No	Buğday (kg)	Pirinç(Yılda) (kg)	Yumurta(Günde)(tane)	Et(Ayda) (kg)	Süt(Günde)(lt)	Yaşayan kişi sayısı
1	30	20	5	5	2	5
2	20	25	6	10	3	5
3	40	25	5	20	4	4
4	50	30	5	10	1	5
5	25	20	4	5	2	4
6	60	30	7	5	2	4
7	20	40	8	20	3	6
8	25	20	6	20	2	6
9	15	20	8	10	3	5
10	30	30	6	20	2	6

a) Yıllık hane başına ortalama buğday ve pirinç tüketim miktarlarını tahmin ediniz. Tahminlerin güven aralığını bulunuz.
b) Günde hane başına ortalama tüketilen yumurta sayısını ve süt miktarını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz.
c) Ayda hane başına ortalama tüketilen et miktarını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz.

d) O köyde yılda tüketilen toplam buğday ve pirinç miktarını ve standart hatasını tahmin ediniz.
e) Kişi başına düşen buğday, pirinç, yumurta, et, süt miktarını ve standart hatalarını tahmin ediniz.
f) 30kg ve daha fazla buğday tüketen hane oranını ve sayısını tahmin ediniz.

Çözüm 5:

$\sum_{i=1}^{n}(bugday)_i = 315,\ \sum_{i=1}^{n}(bugday)_i^2 = 11775,\ s^2_{bugday} = 205{,}83$

$\sum_{i=1}^{n}(pirinc)_i = 260,\ \sum_{i=1}^{n}(pirinc)_i^2 = 7150,\ s^2_{pirinc} = 43{,}33$

$\sum_{i=1}^{n}(yumurta)_i = 60,\ \sum_{i=1}^{n}(yumurta)_i^2 = 376,\ s^2_{yumurta} = 1{,}78$

$\sum_{i=1}^{n}(et)_i = 125,\ \sum_{i=1}^{n}(et)_i^2 = 1975,\ s^2_{et} = 45{,}83$

$\sum_{i=1}^{n}(sut)_i = 24,\ \sum_{i=1}^{n}(sut)_i^2 = 64,\ s^2_{sut} = 0{,}71$

$\sum_{i=1}^{n}(Yasayankisi)_i = 50,\ \sum_{i=1}^{n}(Yasayankisi)_i^2 = 256,\ s^2_{Yasayankisi} = 0{,}67$

NOT: $f = \frac{10}{2500} = 0{,}004 < 0{,}05$ olduğundan $(1-f)$ düzeltme terimi ihmal edilebilir.

a) Buğday için:

$$\bar{y}_{bugday} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(bugday)_i}{n} = \frac{315}{10} = 31{,}5$$

$$v(\bar{y}_{(bugday)}) = \frac{s^2_{bugday}}{n} = \frac{205{,}83}{10} = 20{,}58 \quad sh(\bar{y}_{(bugday)}) = 4{,}54$$

$$\bar{y}_{(bugday)} \pm t_T sh(\bar{y}_{(bugday)}) \implies 31{,}5 \pm 2 * 4{,}54 \implies (22.43,\ 40.5)$$

Pirinç için:

$$\bar{y}_{pirinc} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(pirinc)_i}{n} = 26$$

$$v(\bar{y}_{(pirinc)}) = \frac{s^2_{pirinc}}{n} = 4{,}33 \quad sh(\bar{y}_{(pirinc)}) = 2{,}08$$

$$\bar{y}_{(pirinc)} \pm t_T sh(\bar{y}_{(pirinc)}) \implies 26 \pm 2 * 2{,}08 \implies (21.84,\ 28.16)$$

d) Toplam buğday ve pirinç miktarı:

$\sum_{i=1}^{n}(bugday + pirinc)_i = 575,\ \sum_{i=1}^{n}(bugday + pirinc)_i^2 = 35725$

$$\hat{Y}_{bugday+pirinc} = N\frac{\sum_{i=1}^{n}(bugday + pirinc)_i}{n} = 2500\frac{575}{10} = 143750 \text{ kg}$$

$$s^2_{bugday+pirinc} = 295{,}83$$

$$v(\hat{Y}_{bugday+pirinc}) = N^2\frac{s^2_{bugday+pirinc}}{n} = 2500^2\frac{295{,}83}{10} = 184895833{,}3$$

e) $\hat{R}_{(bugday)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \frac{315}{50} = 6{,}3$ TL

$$\hat{R}_{(pirinc)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i} = \frac{260}{50} = 5{,}2 \text{ TL}$$

$$v(\hat{R}_{(bugday)}) \cong \frac{(1-f)}{n\bar{x}^2}\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\hat{R}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \hat{R}^2\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n-1}$$

$$v(\hat{R}_{(bugday)}) \cong \frac{(1-10/2500)}{10 * 5^2}\frac{11775 - 2 * 6{,}3 * 1525 + 6{,}3^2 * 256}{9}$$

Düzeltme terimi ihmal edilirse:

$$v(\hat{R}_{(bugday)}) = \frac{1}{10 * 5^2} \frac{11775 - 2 * 6{,}3 * 1525 + 6{,}3^2 * 256}{9} = 1{,}2091$$

f) $p = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} = \frac{5}{10} = 0{,}5$

$\hat{A} = Np = 1250$ hane

$$v(p) = \frac{1-f}{n} pq$$

$$v(\hat{A}) = N^2 \frac{1-f}{n} pq$$

Soru 6: T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2007 yılı Uzman Yardımcılığı Giriş sınavına yazılı aşamasına giriş hakkı elde eden 100 kişiden 45 kişi BRÖ ile çekilmiş ve KPSS puanları tabloda verildiği gibi elde edilmiştir. Ortalama KPSS puanını tahmin ediniz. Tahmine ilişkin varyansı hesaplayınız.

KPSS puanları	Per.Sayısı
82.25-84.94	13
84.95-87.64	15
87.65-90.34	3
90.35-93.04	9
93.05- 95.74	3
95.75-98.44	1
98.45- 101.14	1

Çözüm 6:

KPSS puanları	Per.Sayısı	Si
82.25-84.94	13	83.59
84.95-87.64	15	86.29
87.65-90.34	3	88.99
90.35-93.04	9	91.69
93.05- 95.74	3	94.39
95.75-98.44	1	97.09
98.45- 101.14	1	99.79

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i s_i}{n} = 87{,}8$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i s_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{k} f_i s_i)^2}{n}}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{348097{,}83 - 34332{,}55}{44} = 17{,}39$$

$$v(\bar{y}) = \frac{(1-f)}{n} s^2 = 0{,}209$$